ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

<u>คำสั่ง</u> : ให้นักศึกษาทำข้อสอบทุกข้อ โดยทำลงไปในข้อสอบ

1. **(5 คะแนน)** กำหนดให้ $V = P_3$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ (vector space) ของพหุนามทั้งหมดที่มีดีกรีไม่เกิน 3 (polynomials of degree at most 3) และกำหนดให้ W เป็นสับเซต (subset) ของ V นิยามโดย

$$W = \{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in P_3 \mid 2a - b + c - 2d = 0\}$$

จงแสดงว่า W เป็นปริภูมิย่อย (subspace) ของ P_3

2. **(6 คะแนน)** กำหนดให้ $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ เป็นเซตของเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^3$ โดยที่

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(a) จงหาฐานหลัก (basis) สำหรับปริภูมิย่อย $W = \text{Span}(S)$ พร้อมระบุขนาดมิติ (dimension) ของ W

(b) จงตรวจสอบว่าเวกเตอร์ $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$ อยู่ใน W หรือไม่ หากอยู่ จงเขียน u ในรูปผลรวมเชิงเส้น (linear combination)

3. **(6 คะแนน)** จงหาฐานหลัก (basis) และระบุขนาดมิติ (dimension) สำหรับปริภูมิคำตอบ (solution space) ของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธุ์ที่มี 4 ตัวแปรต่อไปนี้:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 - 8x_3 + 11x_4 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 + 6x_3 - 7x_4 &= 0 \end{aligned}$$

4. **(7 คะแนน)** พิจารณาเมทริกซ์ A ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรเสริม k:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ 2 & 5 & 2k \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

(a) จงหาค่าแรงค์ (rank) ของ A ในรูปของ k (แยกกรณีตามค่า k)

(b) จงหาค่าของ k ที่ทำให้ระบบสมการ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ มีผลเฉลยไม่ชัดแจ้ง (non-trivial solutions)

(c) จากค่า k ที่ได้ จงหาฐานหลักสำหรับปริภูมิสู่ศูนย์ (Null Space) และฐานหลักสำหรับปริภูมิหลัก (Column Space) ของ A

5. **(8 คะแนน)** กำหนดให้ B และ B' เป็นฐานหลัก (bases) สองฐานสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$ โดยเขียนในรูปเมทริกซ์ (matrix form) ดังนี้:

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} \right\} \quad \text{และ} \quad B' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

(a) จงหาเมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลัก (transition matrix) ${}_{B'}P_B$ จากฐานหลัก B ไปยังฐานหลัก B'

(b) กำหนดให้ $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix}$ จงหาเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง (coordinate vector) $[v]_B$

(c) จงหาเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง (coordinate vector) $[v]_{B'}$

6. **(8 คะแนน)** กำหนดให้ W เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^4$ สแปนโดยเวกเตอร์ (spanned by the vectors)

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad w_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad w_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

และให้ $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

(a) จงใช้กระบวนการ Gram-Schmidt (Gram-Schmidt process) เพื่อหาฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ (orthonormal basis) สำหรับ W

(b) จงหาการฉายเชิงตั้งฉาก (orthogonal projection) ของ v บน W ($\text{proj}_W v$)